

Davide Avagnano

Software Engineer Full-Stack — TypeScript · Node.js · PostgreSQL · AI applicata (LLM / RAG)

dav.avagnano@gmail.com | +39 331 4699097 | Napoli, Italia · da remoto / disponibile a trasferimento | linkedin.com/in/davide-avagnano | github.com/DavideAvagnano | portfolio

Profilo

Software engineer full-stack che porta **sistemi di produzione end-to-end**. Ho progettato e realizzato **quasi da solo** un SaaS multi-tenant — ~57k LOC, 31 tabelle, ~145 procedure type-safe — dall'architettura al deploy, e ho contribuito a piattaforme di marketing intelligence ad alto volume (160k+ LOC, 15+ worker distribuiti). Baricentro su **backend e architettura**: modellazione dati, API type-safe, worker asincroni, sicurezza. Porto **AI applicata in produzione** — RAG, assistenti in streaming — con usage log e cap di spesa, non come gimmick. Ingegnere di formazione (triennale in Aerospaziale), sviluppatore da autodidatta per scelta.

Esperienza

Software Engineer — Freelance / Consulente indipendente

feb 2025 – Presente

Consulenza full-time per più clienti: prodotto SaaS, piattaforme dati ad alto volume, tooling SecOps.

SaaS di booking multi-tenant — ownership end-to-end del prodotto

2026 – Presente

- Progettato e realizzato **quasi da solo** un SaaS multi-tenant (**Next.js 16 App Router/RSC, React 19, tRPC, Drizzle ORM, PostgreSQL, Redis**): ~57k LOC TypeScript, 31 tabelle, ~145 procedure type-safe, 6 worker schedulati — dall'architettura al deploy in produzione.
- Realizzato un **layer di AI applicata con governance dei costi**: assistente conversazionale in streaming (Vercel AI SDK) e traduzioni automatiche in 5 lingue, con usage log e **cap di spesa per-modello**.
- Autorizzazione granulare a due assi (scope RBAC + gating per piano) e **cifratura PII at-rest** (AES-256-GCM) con confini presidiati in CI; notifiche multi-canale (email + push) con pattern outbox e worker idempotenti (BullMQ/PM2).
- Documentazione viva** (50+ documenti tecnici e funzionali) e refactoring pianificati come parte del "finito"; deploy su Linux (Nginx, CI/CD via GitHub Actions).

Piattaforme di marketing intelligence e analytics e-commerce

2025 – 2026

- Sviluppo e analisi di **codice di produzione complesso** su piattaforme ad alto volume (Node.js/TypeScript, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch): **ETL config-driven**, riconciliazione dati cross-platform e worker distribuiti (15+ processi PM2).
- Realizzate **oltre 20 integrazioni API esterne** (Meta Graph, Shopify GraphQL, TikTok, Taboola, GA4, call tracking) tramite connettori riutilizzabili.
- Portate **funzionalità AI in produzione**: assistente RAG con **ricerca ibrida BM25 + kNN** su Elasticsearch, generazione SQL dinamica e moderazione contenuti con LLM.
- Sviluppate dashboard analitiche (React, Recharts) con RBAC multi-livello, e un **tool di automazione SecOps** (TypeScript + Bash): Suricata IDS + Elasticsearch + UFW, ciclo di vita delle regole da remoto via SSH, stack ELK.
- Lavoro in **piccoli team** (3–5 sviluppatori) con CTO, design e marketing; call di raccolta requisiti e supporto ai colleghi su problemi tecnici.

Competenze

Linguaggi: TypeScript (avanzato), JavaScript, SQL, Bash; Python (analisi dati, scripting)

Backend e architettura: Node.js, Express, tRPC (API type-safe), Zod, REST; design event-driven e worker distribuiti (BullMQ, PostgreSQL LISTEN/NOTIFY); domain modeling; architetture multi-tenant e config-driven

AI / LLM: OpenAI API, Vercel AI SDK (streaming), **RAG** (ibrido BM25 + kNN), assistenti conversazionali, moderazione contenuti, **governance dei costi** LLM (usage log, cap di spesa per-modello)

Dati e persistenza: PostgreSQL (avanzato), MySQL, Redis, Elasticsearch, Drizzle ORM; ETL config-driven e riconciliazione dati cross-platform; pandas, NumPy

Frontend: React (17→19), Next.js (App Router / RSC), Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, i18n

Sicurezza: autenticazione (better-auth / NextAuth, OAuth, JWT), RBAC granulare, cifratura PII (AES-256-GCM), rate limiting, GDPR/consent; SecOps (Suricata IDS, ELK, UFW, SSH)

DevOps e UNIX: Linux (Ubuntu), Docker, Nginx, PM2, CI/CD (GitHub Actions), Git; deploy in produzione su VPS

Formazione e percorso

Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale — Università degli Studi di Napoli Federico II

2016 – 2020 · 105/110

Transizione al software — da autodidatta: Python (analisi dati, algoritmi), poi web e full-stack (React/Next.js/Node.js); progetti personali e studio.

2021 – 2024

Lingue

Italiano (madrelingua) · Inglese **B2** — uso professionale quotidiano: documentazione tecnica, codebase in inglese e prodotti multilingua.